

硬件参数

更新日期： 2026年05月21日

版本号：V0.0.1

目录

1 机械尺寸

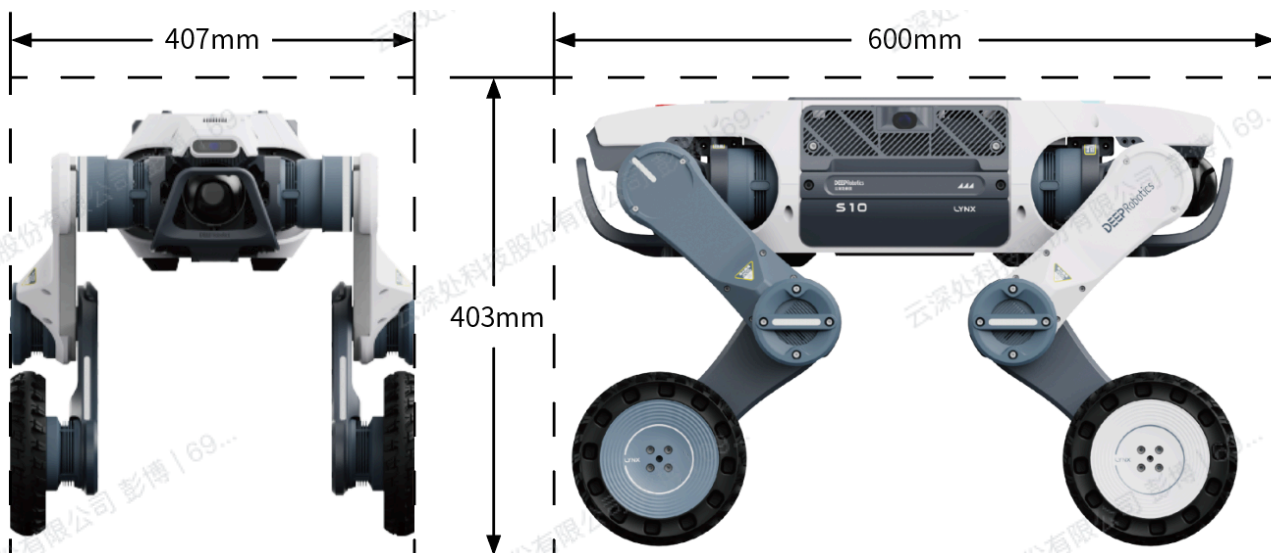
- 1.1 关键尺寸
- 1.2 安装平台
- 1.3 机械接口
- 1.4 安装范围
- 1.5 运动干涉范围
- 1.6 身体与关节坐标系
- 1.7 身体连杆参数
- 1.8 腿部连杆参数
- 1.9 关节参数
- 1.10 本体传感器坐标

2 电气接口

- 2.1 接口尺寸
- 2.2 网络架构图
- 2.3 接口定义
- 2.4 航插线定义
- 2.5 航插线安装步骤

1 机械尺寸

1.1 关键尺寸



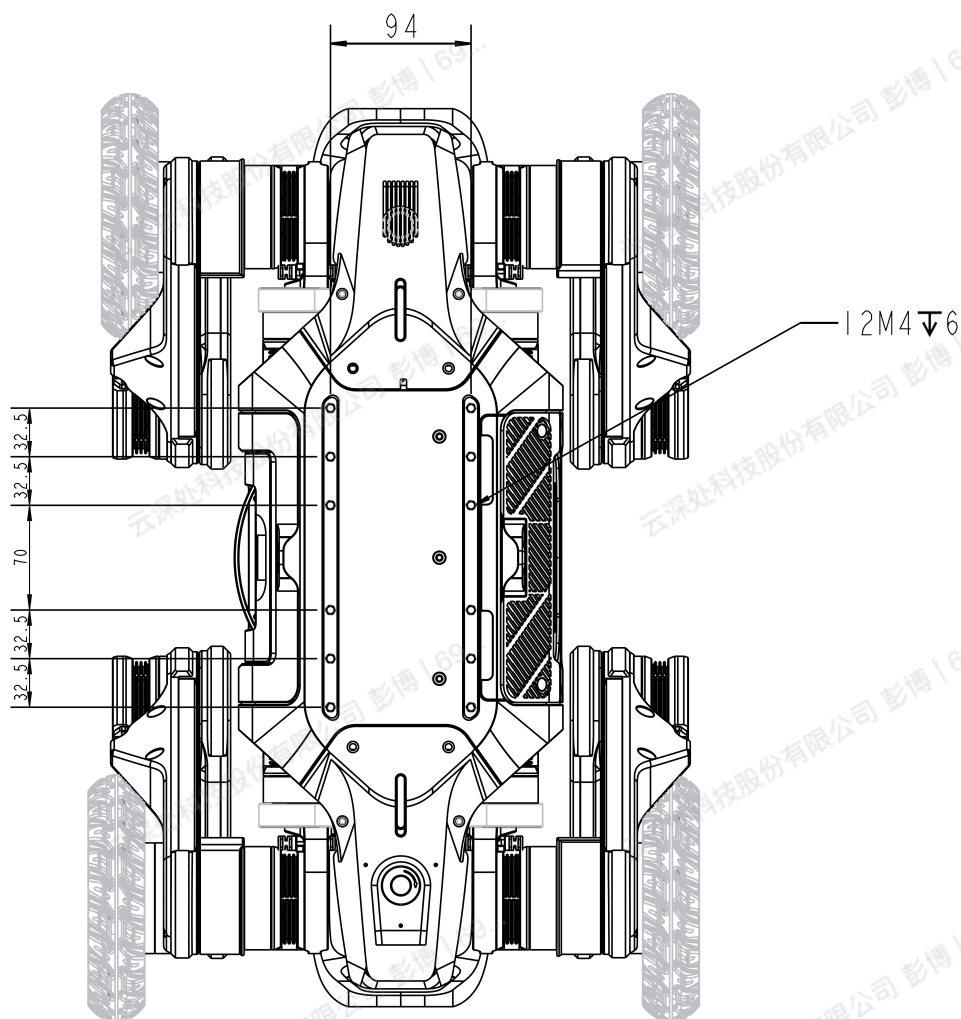
★ 关键尺寸由机器人在正常站立的情况下测得，腿部会向身体方向轻微内收。

1.2 安装平台



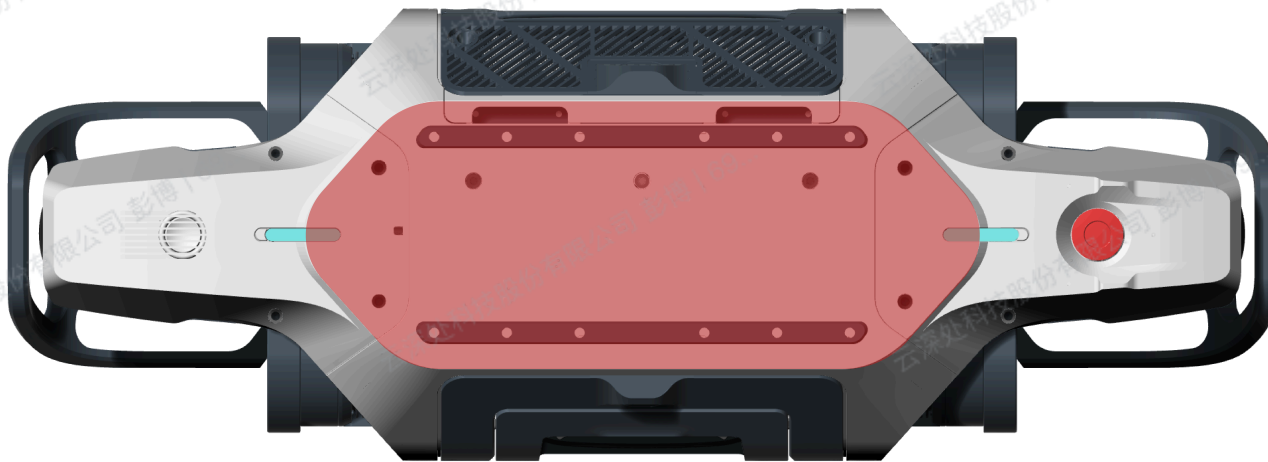
1.3 机械接口

两条安装导轨上的12个M4孔位可用于固定背载，具体尺寸如图：

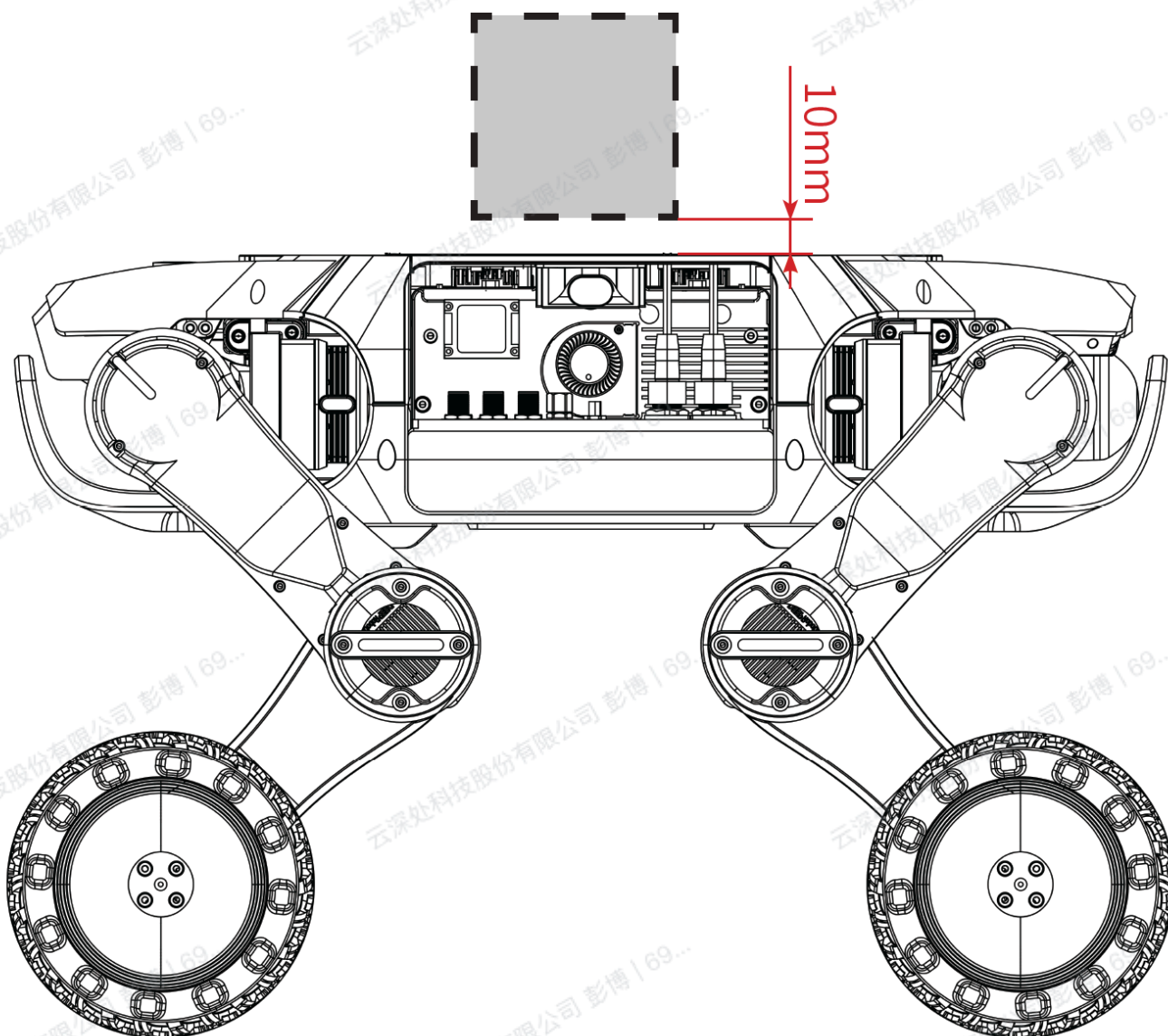


1.4 安装范围

背载加装重量应不大于10kg，加装高度应尽量不超过30cm，加装范围不建议超出如下红色区域：



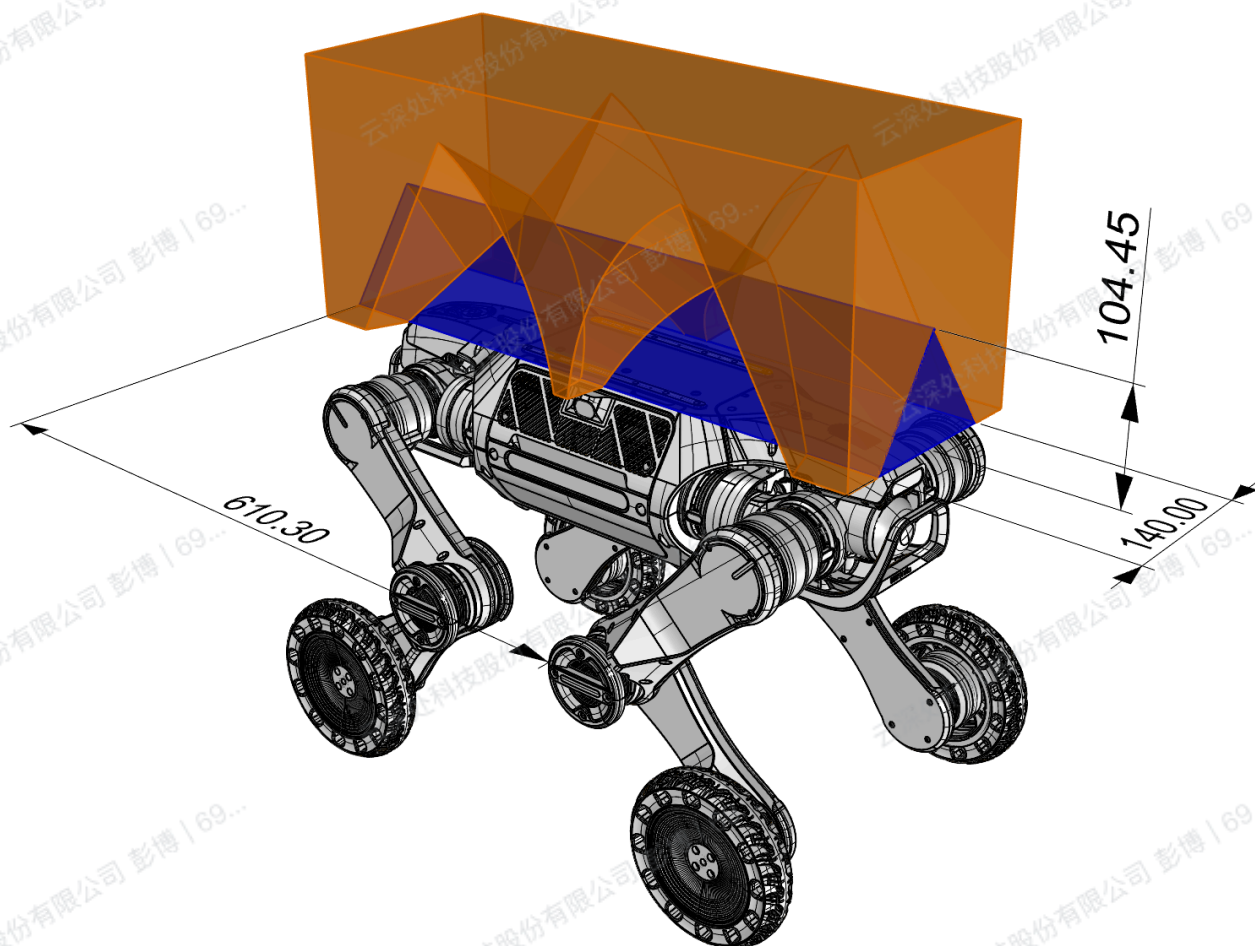
电气接口标配航插线出线口位于背部，设计背载安装方式时，需在出线口上方预留出距离导轨顶部至少10mm的出线空间。

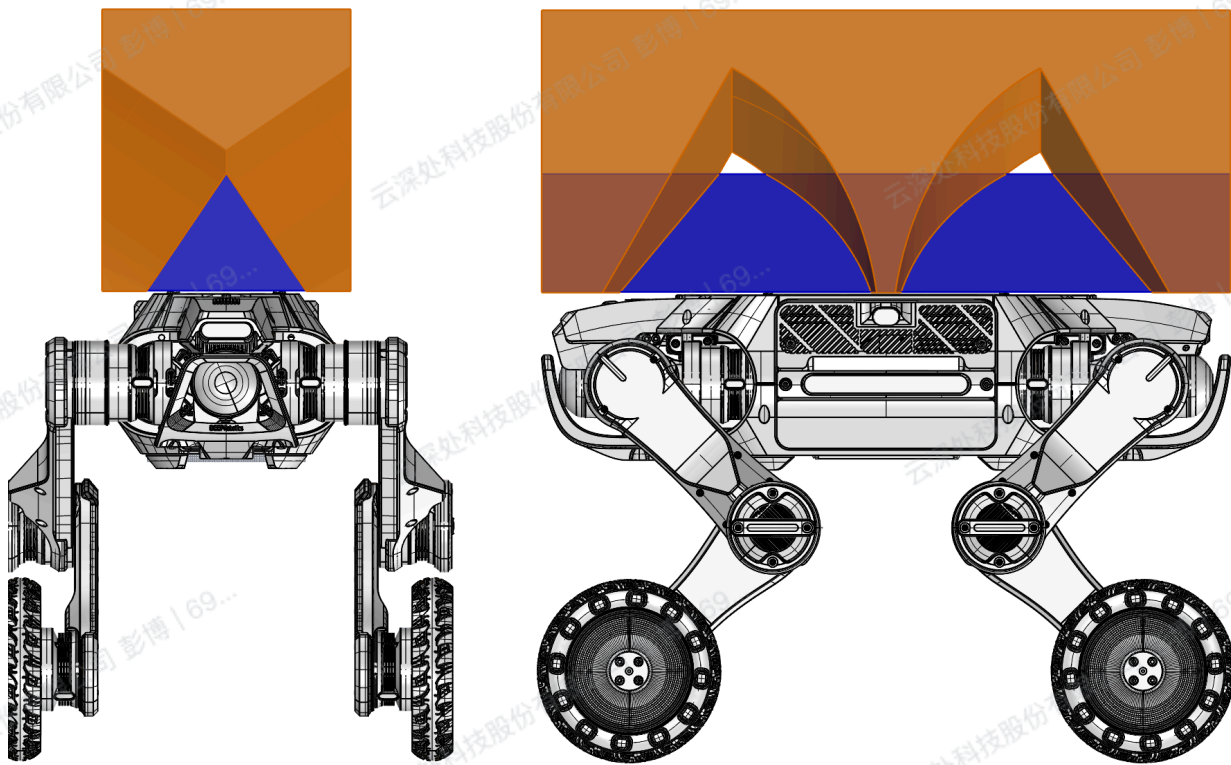


1.5 运动干涉范围

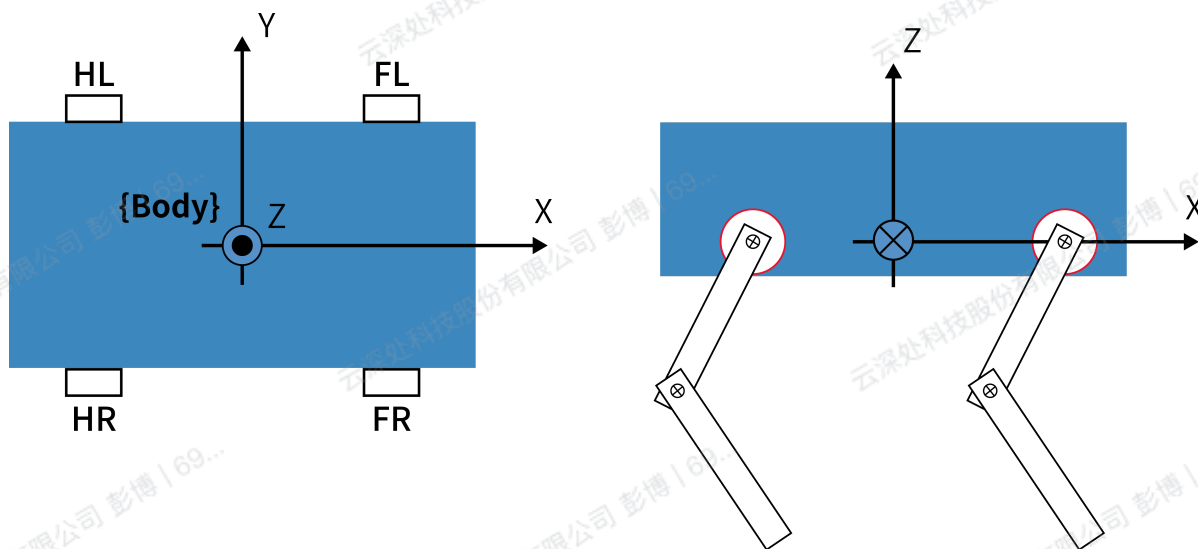
由于山猫S10系列机器人腿部关节运动范围较大，极限情况下可旋转至高于机身平面，加装时需注意避免和腿部发生干涉，如下图所示，蓝色和橙色所示空间范围可避免与腿部运动范围干涉。用户可结合机器人模型对加装负载进行设计。

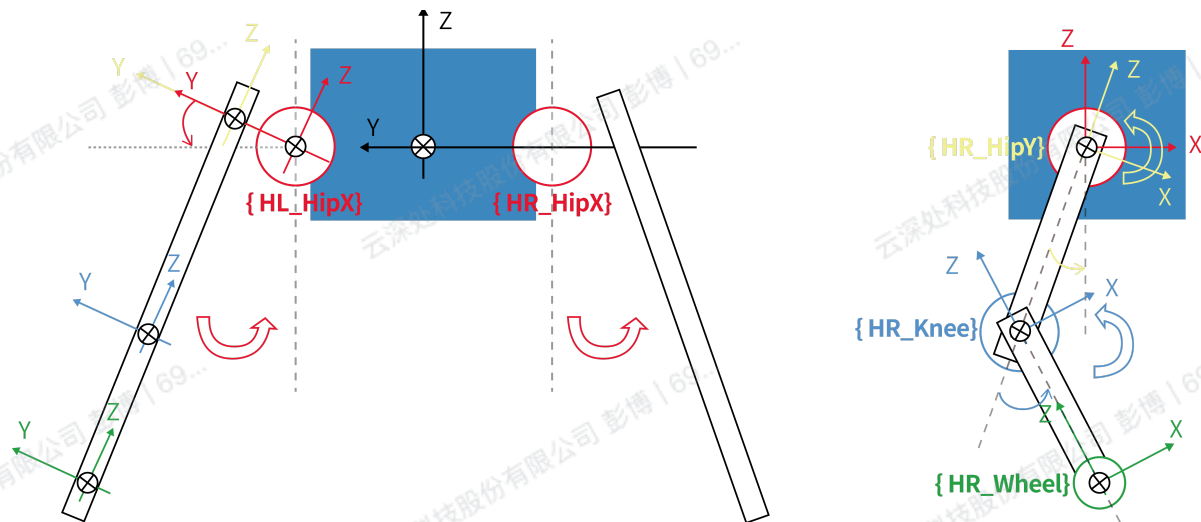
正常工况下，在平地或楼梯行走时，腿的运动范围一般不会超过机身平面，可自行考虑适当扩大加装范围。



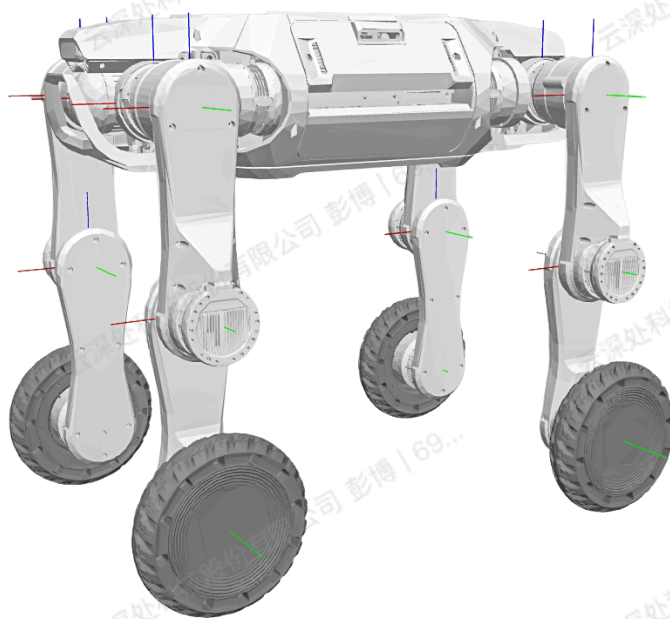


1.6 身体与关节坐标系

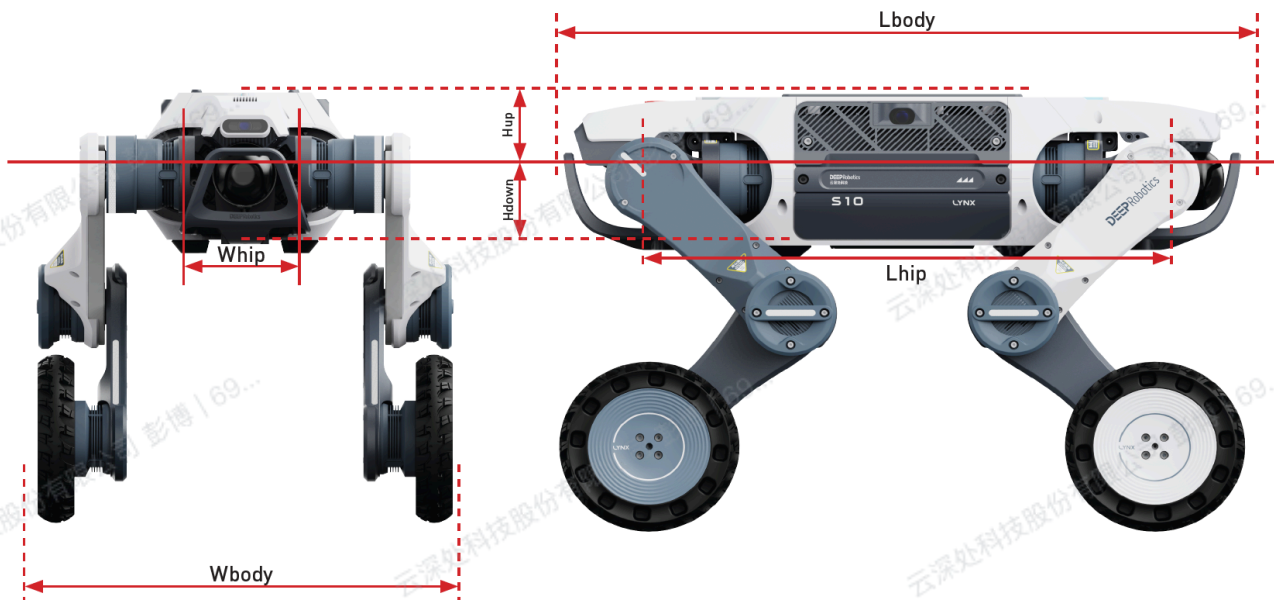




- ★ 弧形箭头指示与其颜色一致的关节坐标系的旋转正方向。
- ★ 当各个关节均为零度时，各坐标系如下图。红色为 x 轴，绿色为 y 轴，蓝色为 z 轴。关节的旋转轴和旋转正方向请参考上图。

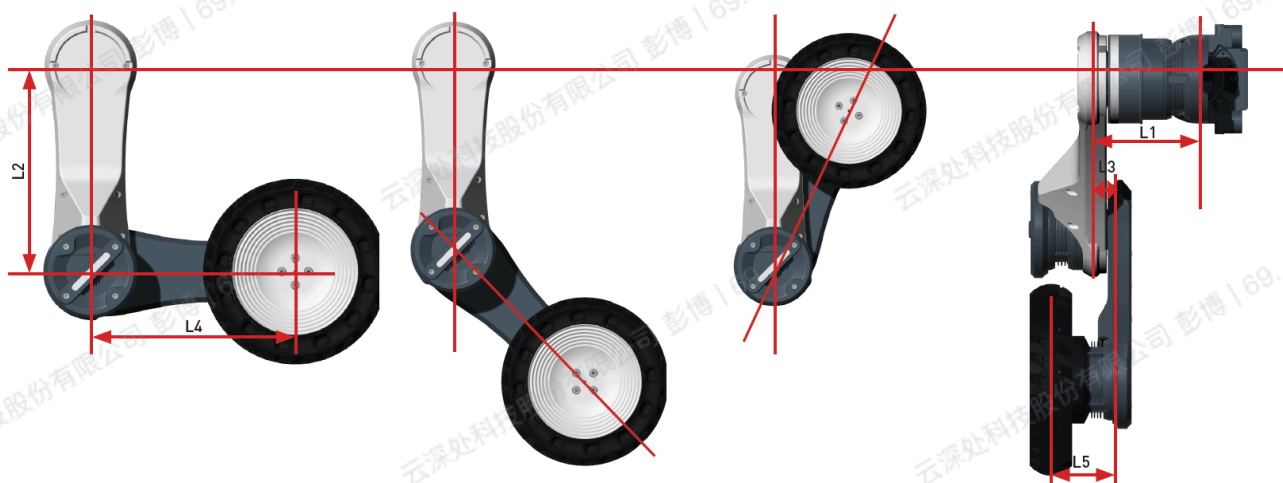


1.7 身体连杆参数



连杆参数	数值	说明
长度(Lbody)	0.600m	身体总长度
髋前后间距(Lhip)	0.455m	前后髋关节中心距离
髋左右间距(Whip)	0.169m	左右髋关节中心的距离
宽度(Wbody)	0.400m	身体总宽度

1.8 腿部连杆参数



连杆参数	数值	说明
长度(L2)	0.150m	腿部总长度
髋前后间距(Lhip)	0.455m	前后髋关节中心距离
髋左右间距(Whip)	0.169m	左右髋关节中心的距离
宽度(Wbody)	0.400m	身体总宽度

足部宽度(L1)	0.08m	髌侧摆关节中心与大腿平面距离
大腿长度(L2)	0.18m	髌前摆关节中心与膝关节中心在XZ平面上的投影距离
膝关节宽度(L3)	0.01m	大腿平面与小腿平面距离
小腿长度(L4)	0.18m	膝关节中心与足部关节中心在XZ平面上的投影距离
足部宽度(L5)	0.099m	小腿平面与足部关节距离
足部轮胎直径	0.165m	足部缓冲件直径

1.9 关节参数

关节参数	运动范围/峰值转速	峰值扭矩
髌侧摆(HipX)	-34°~34°	49.7Nm@72V
髌前摆(HipY)	-145°~145°	49.7Nm@72V
膝关节(Knee)	156°~156°	49.7Nm@72V
足轮(Foot)	65.45rad/s@72V	14Nm@72V

1.10 本体传感器坐标

传感器	坐标系数值（相对于身体坐标系）		
	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)
IMU	7.5	-37.3	55.6
头部广角相机	270.9	0	49.7
尾部广角相机	-270.9	0	49.7

左侧广角相机	0	64.56	59.9
右侧广角相机	0	-64.56	59.9
前激光雷达	223.35	0	-0.1
后激光雷达	-223.35	0	-0.1

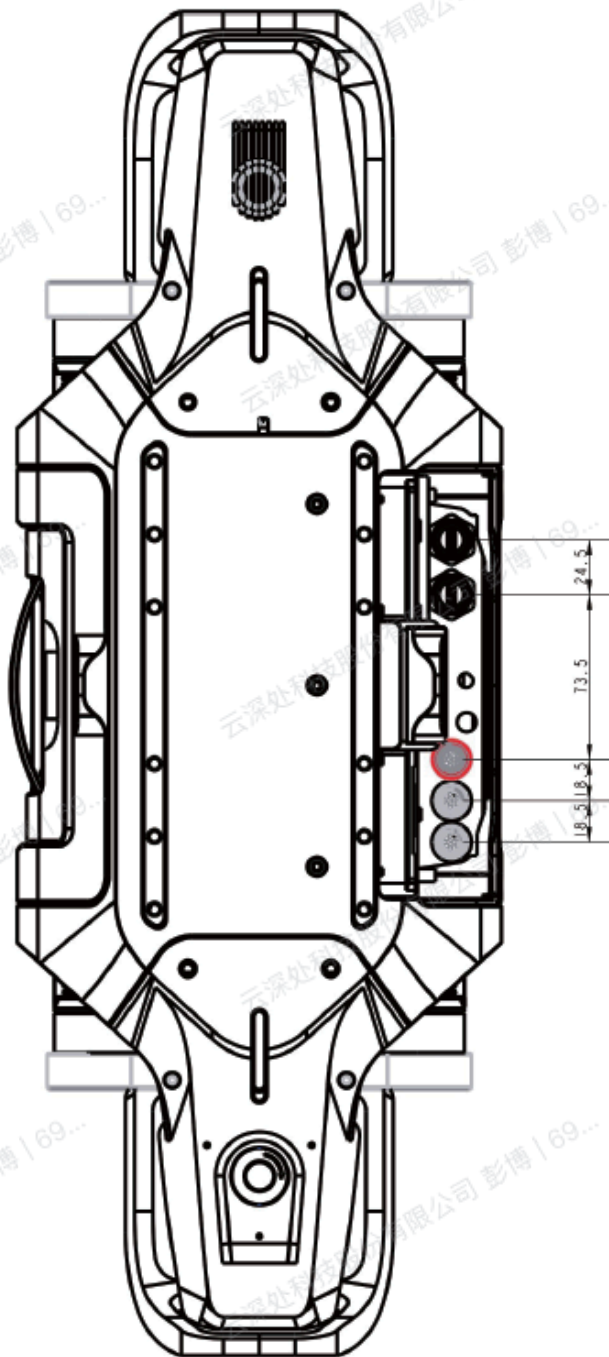
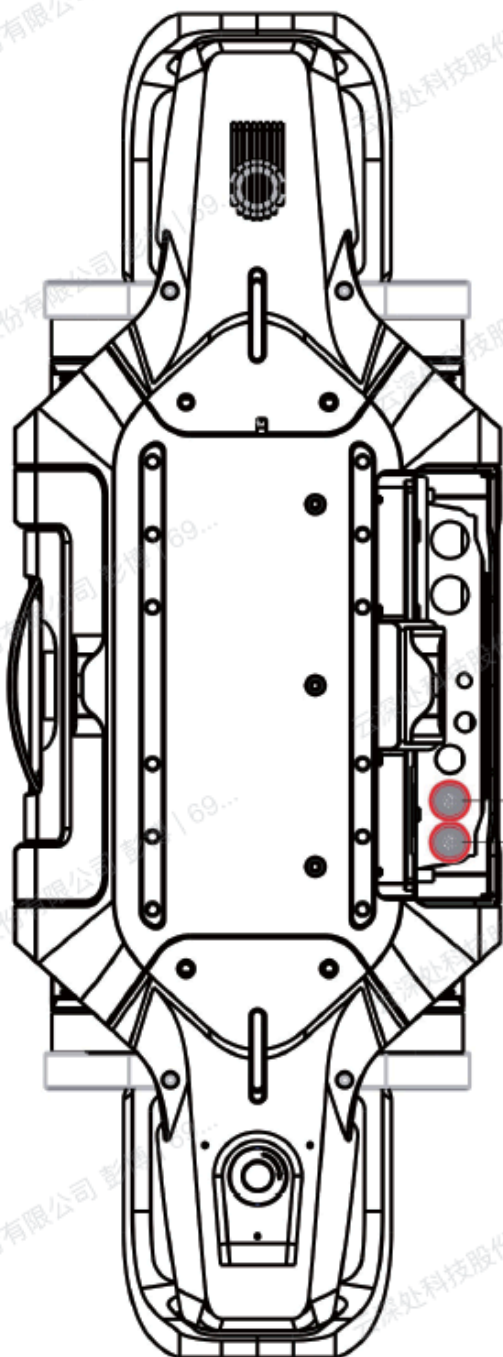
★ 山猫S10的其他动力学参数可以在提供的 [URDF](#) 文件中获得。

2 电气接口

2.1 接口尺寸

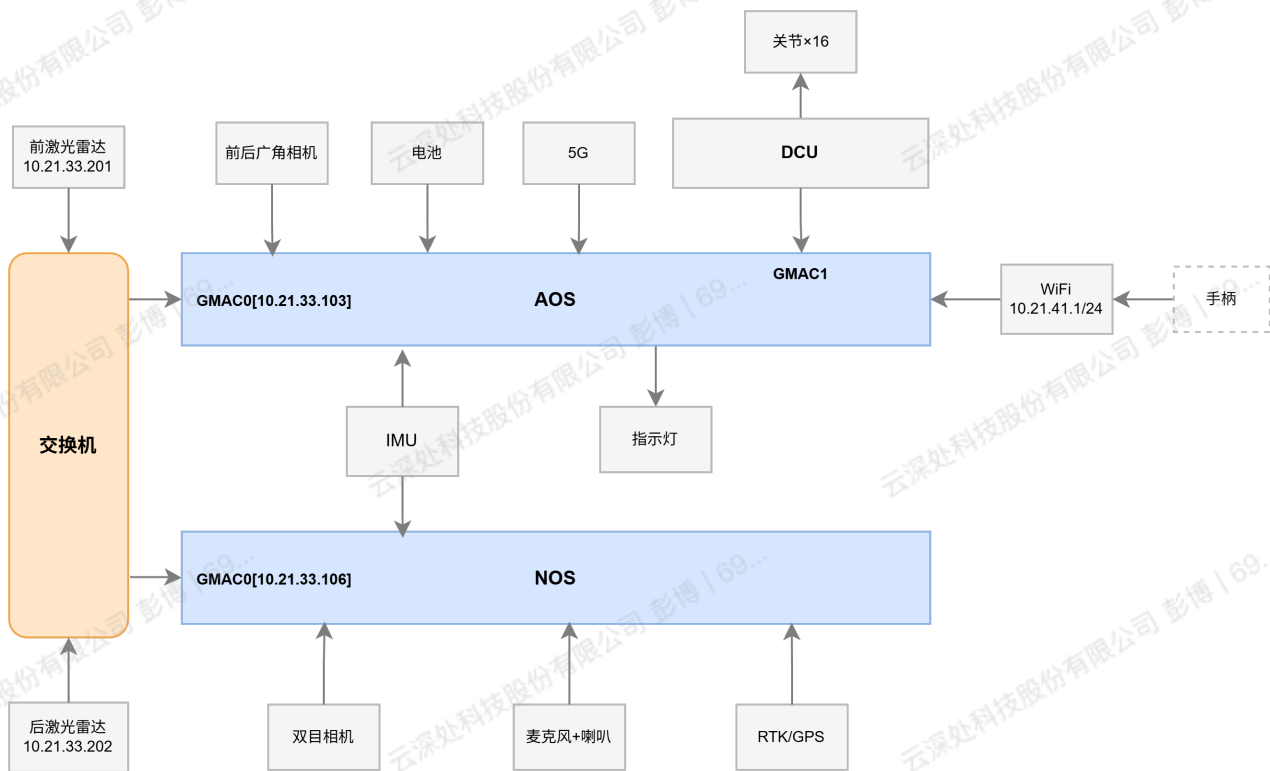
S10

S10 Pro

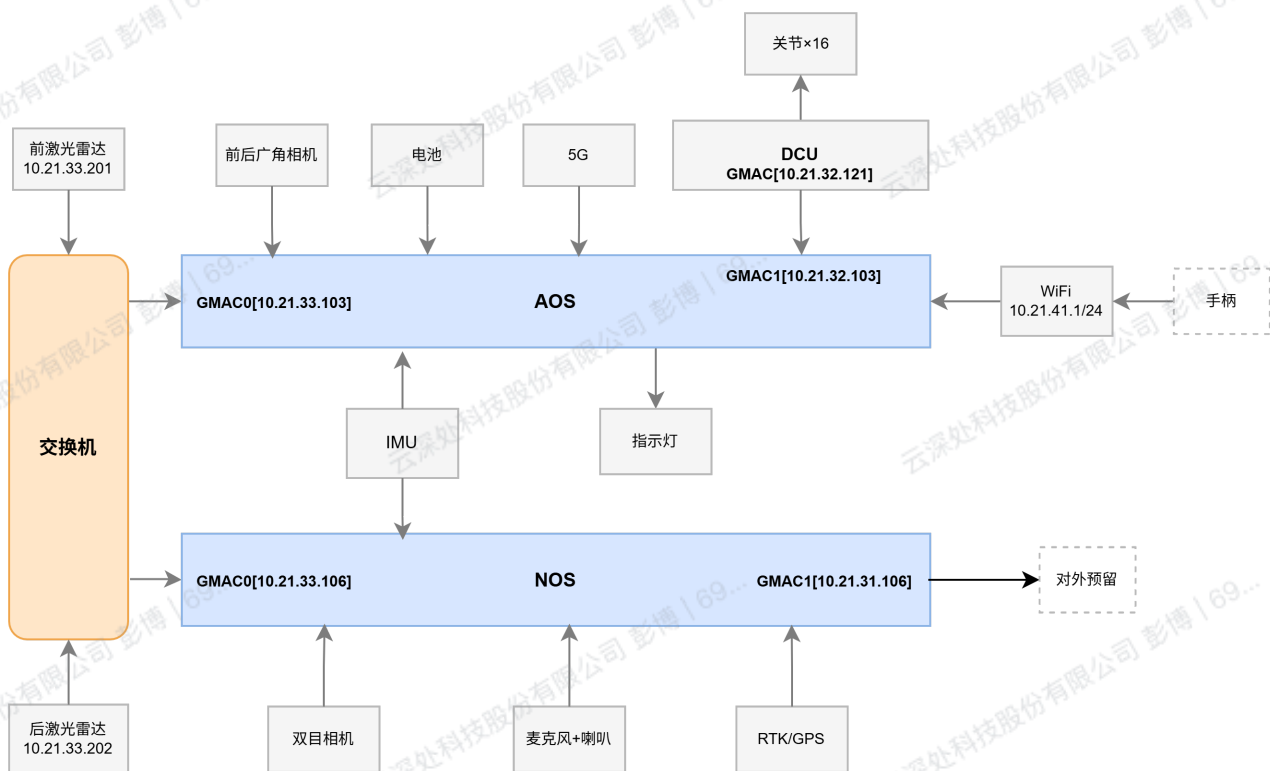


2.2 网络架构图

山猫S10

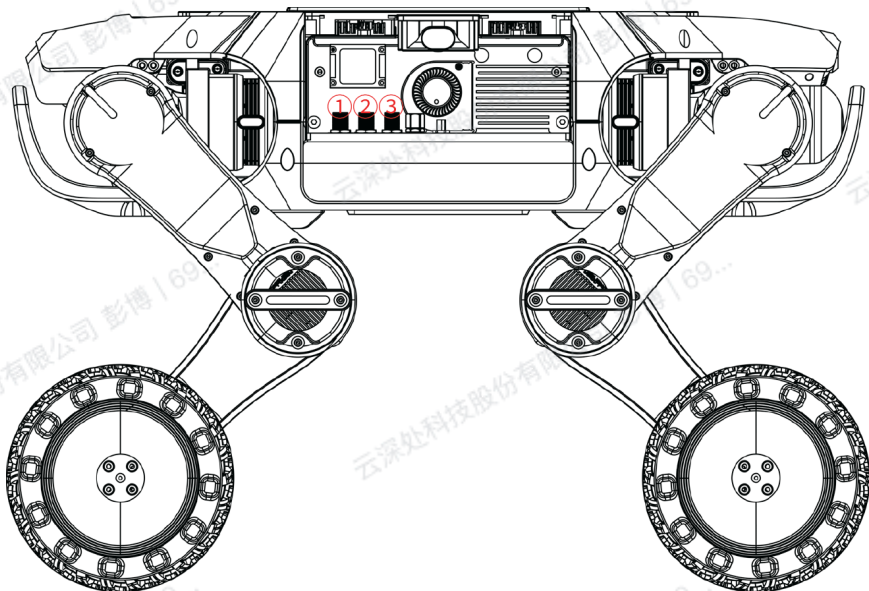


山猫S10 Pro



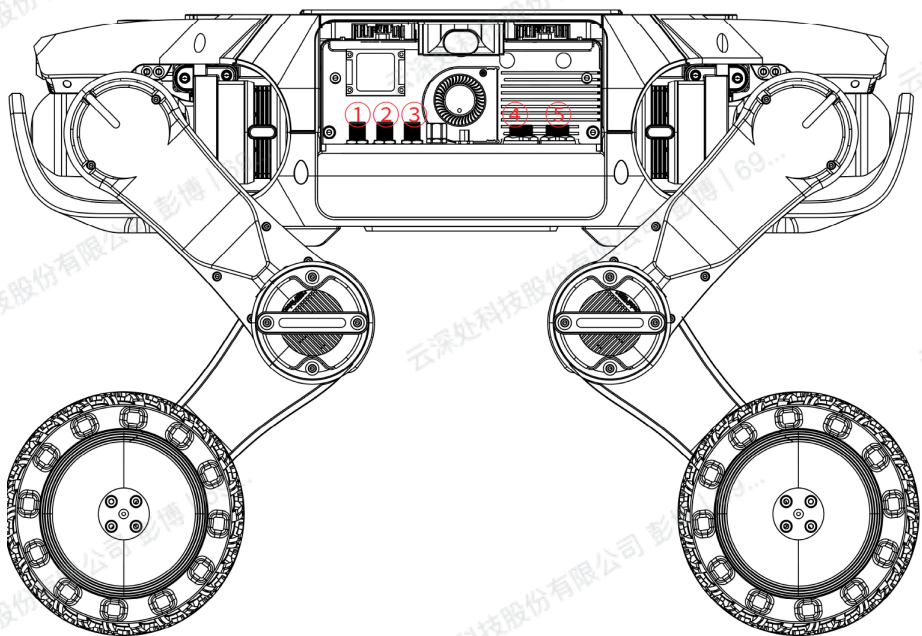
2.3 接口定义

机器人对外提供了供电接口和通讯接口，支持对外供电的最大总功率为288W，其中24V供电接口对外供电的额定功率为72W。



山猫 S10

- ① 24V 3A 供电 + 网口
- ② 24V 3A 供电 + 网口
- ③ 72V 4A 充放同口



山猫 S10 Pro

- ① 24V 3A 供电 + 网口
- ② 24V 3A 供电 + 网口
- ③ 72V 4A 充放同口
- ④ USB3.0 (Type-C)
- ⑤ USB3.0 (Type-C)

【注意】 72V对外供电接口的实际输出范围为56~84V。

2.4 航插线定义

机器人配备了各个接口的标准航插线，其线序定义如下所述。

72V供电 (56~84V)

序号	颜色	定义
----	----	----

1	黄注绿	GND
2	蓝	GND
3	红	VCC
4	棕	VCC

【注意】72V对外供电接口的实际输出范围为56~84V。

24V供电+网口

序号	颜色	定义
1	黑	GND
2	红	24V
3	棕	TX+
4	灰	TX-
5	黄	RX+
6	白	TX2+
7	绿	TX2-
8	蓝	RX2-
9	浅绿	GND
10	粉红	24V
11	橙	RX-
12	紫	RX2+

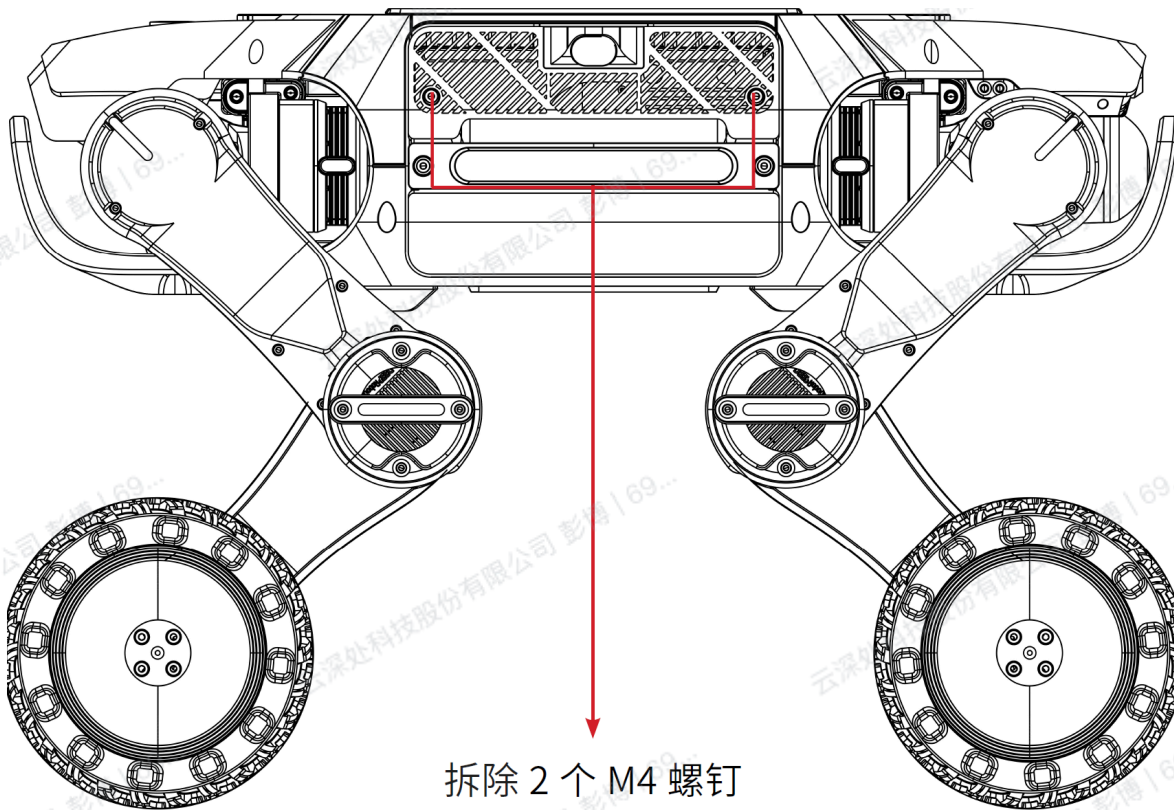
网口

序号	颜色	定义
1	-	-

2	-	-
3	白橙	TX+
4	橙	TX-
5	白绿	RX+
6	蓝	TX2+
7	白蓝	TX2-
8	棕	RX2-
9	-	-
10	-	-
11	绿	RX-
12	白棕	RX2+

2.5 航插线安装步骤

电气接口标配航插线出线口位于机器人背部。为便于操作，用户可将侧面的航插面板拆除后再安装航插线束。安装完毕后，用户需确认面板下的对外供电开关是否已开启，随后将航插面板安装至原位。



拆除 2 个 M4 螺钉
取下航插面板